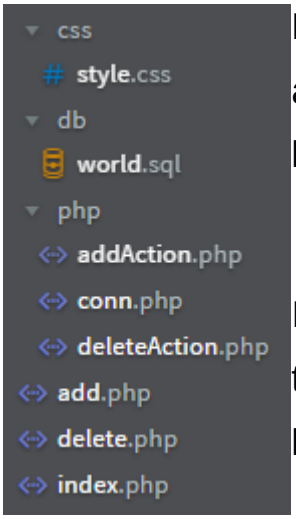
Pagina in PHP che comunica con base di dati





Da questa pagina è possibile ottenere informazioni riguardo alle lingue parlate all'interno dello stato al quale appartiene la città selezionata.

I dati sono contenuti all'interno di un database, gestito tramite PHPMyAdmin, e la pagina è realizzata con linguaggio PHP ed eseguita su un server Apache.

I file PHP sono sei, tre dei quali sono effettive pagine visalizzte dal browser e altri tre dei file che servono a copiere le varie azioni sul database. Il primo che andremo a vedere, nominato *conn.php*, ha il ruolo di eseguire la connessione al database e restituire un errore in caso di fallimento della connessione, questo è il codice:

```php
<?php
    $serverName = "localhost";
    $userName = "root";
    $password = "";
    $databaseName = "world";

    $conn = new mysqli($serverName, $userName, $password, $databaseName);

    if($conn->connect_error){
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }
?>
```

Questo file viene richiamato prima di ogni azione che richiede una connessione al database, tramite la stringa `require('conn.php');` come si può appunto leggere nel codice sorgente del file *index.php*. Questo è infatti il file della vera e propria pagina web.

```php
<html>

    <head>
        <title>Database delle lingue e delle citt&agrave;</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css?<?php echo "1.1"; ?>" />
    </head>

    <body>
        <h2>Lingue parlate nelle varie citt&agrave;</h2>
        <a href="delete.php"><h3 id="eliminazione">Eliminazione di una citt&agrave;</h3></a>
        <a href="add.php"><h3 id="aggiunta">Aggiunta di una citt&agrave;</h3></a>
        <form action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>" method="post">
            <select name="selezione">
            <?php
                if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
                {
                    session_start();
                    $_SESSION["ID"] = $_POST["selezione"];
                }
                require("php/conn.php");

                $sql = "SELECT ID, Name
                        FROM city
                        ORDER BY Name";
                $out = $conn->query($sql);

                if($out->num_rows > 0){
                    while($row = $out->fetch_assoc()){
                        if(isset($_SESSION["ID"]) and ($_SESSION["ID"] == $row["ID"]))
                        {
                            echo "<option selected=selected value=" . $row["ID"] . ">" . htmlentities(utf8_encode($row["Name"]), 0, 'UTF-8') . "</option>";
                        }
                        else
                        {
                            echo "<option value=" . $row["ID"] . ">" . htmlentities(utf8_encode($row["Name"]), 0, 'UTF-8') . "</option>";

                        }
                    }
                }
            ?>
            </select>
            <input type="submit">
        </form>
```

Nel file si parte realizzando un documento HTML, si inserisce il titolo e il collegamento al file *style.css* all'interno dell'head, mentre all'interno del body si inserisce un `<h2>` che contiene una breve descrizione di cosa fa la pagina web. Successivamente si apre un form ed è qui che entra in gioco PHP:

L'obbiettivo è di creare un `<select>` che contenga all'interno un tag `<option>` per ogni città presente all'interno del database. Prima di tutto dobbiamo far si che la action del form sia il richiamo dello stesso file, per fare cò si utilizza la variabile `PHP_SELF`, conentuta all'interno dell'array `SERVER`, dopo di che si apre il tag `<?php` e richiamiamo *conn.php*, in modo tale da stabilire una connessione con il database e con una query otteniamo la lista dei nomi delle città e dei loro ID. Successivamente inseriamo un `if` che si assicura che la risposta della query abbia più di una riga, se vero un `while` esplorerà tutti i dati riga per riga e tramite un `echo` e le variabili contenute nella risposta query generiamo le varie `<option>` e impostiamo come `value` l'ID della città e tra i due tag inseriamo il nome. Una volta premuto il tasto "Invia" lui passerà tramite `POST` i valori scelti dalla `<select>` e nuovamente con PHP creeremo una `<table>` (in maniera analoga alla creazione della `<select>`) che contiene come risultato la risposta della join tra la città selezionata e le lingue parlate.

```
44        <div id="table">
45            <table>
46                <tr>
47                    <td>  Nome  </td>
48                    <td>  Lingua  </td>
49                    <td>  Ufficiale  </td>
50                    <td>  Percentuale  </td>
51                    <td>  Popolazione  </td>
52                </tr>
53                <?php
54                if(isset($_SESSION["ID"])) {
55                    require("php/conn.php");
56                    $selezione = $_SESSION["ID"];
57
58                    $sql = "SELECT Name, Language, IsOfficial, Percentage, Population
59                            FROM city INNER JOIN countrylanguage ON city.CountryCode = countrylanguage.CountryCode
60                            WHERE city.ID = '$selezione'
61                            ORDER BY Percentage DESC";
62                    $cose = $conn->query($sql);
63
64                    while($row = mysqli_fetch_assoc($cose)){
65                        echo "<tr>
66                                <td>  " . htmlentities(utf8_encode($row["Name"]), 0, 'UTF-8') . "  </td>
67                                <td>  " . $row["Language"] . "  </td>
68                                <td>  " . $row["IsOfficial"] . "  </td>
69                                <td>  " . $row["Percentage"] . "  </td>
70                                <td>  " . round(($row["Population"] * $row["Percentage"]) / 100) . "  </td>
71                              </tr>";
72                    }
73                }
74            ?>
75            </table>
76        </div>
77    </body>
78 </html>
79
```

Si può notare come sia stata anche aperta una sessione per poter utilizzare una variabile di appoggio che ci consenta di tenere in memoria quale è stata la scelta all'interno della select e poterla riproporre come scelta preselezionata una volta visualizzati i valori della città.

Passiamo ora invece a controllare la pagina che ci consente di aggiungere una città, raggiungibile con il collegamento ipertestuale all'interno della pagina `index.php`.



Anche in questa pagina abbiamo un form con vari campi di input e delle label, i valori vengono trasmessi tramite post ad un file php chiamato `addAction.php` che con una query li aggiunge al database per poi restituire una risposta di successo o di errore, qui possiamo osservare i codici:

add.php

```php
<html>

    <head>
        <title>Aggiunta di una citt&agrave;</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css?<?php echo "1.1"; ?>" />
    </head>

    <body>
        <h2>Aggiunta di una citt&agrave;</h2>
        <form action="php/addAction.php" method="post">
            <h4>Nome</h4><br>
            <input type="text" name="Name"><br>
            <h4>Distretto</h4><br>
            <input type="text" name="District"><br>
            <h4>Popolazione</h4><br>
            <input type="text" name="Population"><br>
            <h4>Stato</h4><br>
            <select id="stato" name="Code">
                    <?php
                        require("php/conn.php");

                        $sql = "SELECT Code, Name
                                FROM country
                                ORDER BY Name";
                        $out = $conn->query($sql);

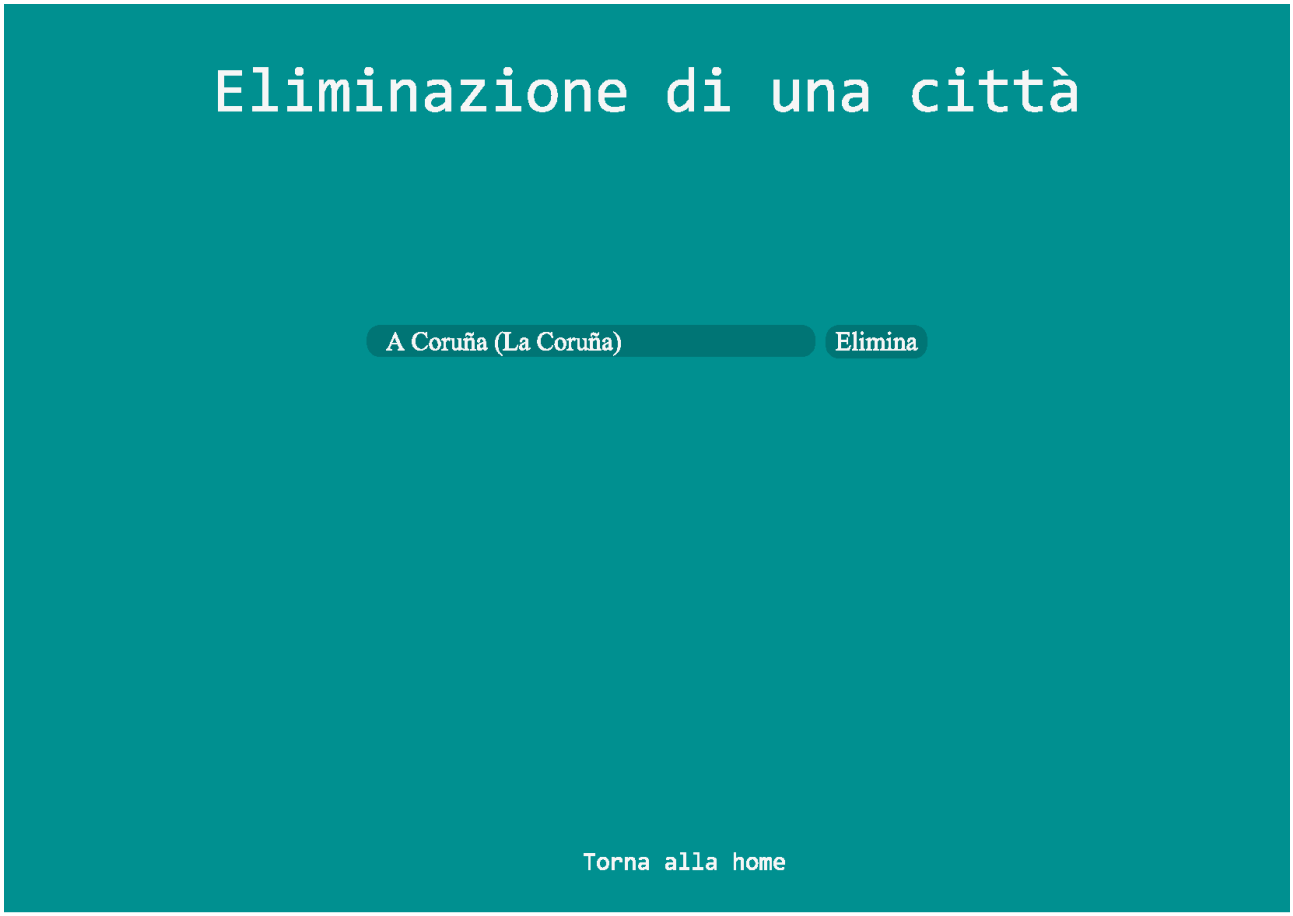
                        if($out->num_rows > 0){
                            while($row = $out->fetch_assoc()){
                                echo "<option value=" . $row["Code"] . ">" . htmlentities(utf8_encode($row["Name"]), 0, 'UTF-8') . "</option>";
                            }
                        }
                    ?>
            </select><br>
            <input type="submit" value="Aggiungi">
        </form>
        <a id="home" href="index.php"><h3>Torna alla home</h3></a>
    </body>
</html>
```

addAction.php

```php
<html>
    <head>
        <title>Aggiunta avvenuta con successo</title>
        <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    </head>

    <body>
        <?php
            if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
                require("conn.php");
                $Nome = $_POST["Name"];
                $Distretto = $_POST["District"];
                $Popolazione = $_POST["Population"];
                $Codice = $_POST["Code"];
                if ($Nome == NULL or $Distretto == NULL or $Popolazione == NULL){
                    echo "<h2>Hai immesso dei valori errati e/o mancanti!<h2>";
                    header('refresh:2;url=add.php');
                }
                else {
                    $sql = "INSERT INTO city(ID,Name,CountryCode,District,Population)
                            VALUES (NULL, '" . $Nome . "', '" . $Codice . "', '" . $Distretto . "', " . $Popolazione . ")";
                    $inserisci = $conn->query($sql);
                    if($inserisci == 1){
                        echo "<h2>Aggiunta avvenuta con successo!<h2>";
                    }
                    else {
                        echo "<h2>Insert failed<h2>";
                    }
                    header('refresh:1.5;url=../add.php');
                }
            }
        ?>
    </body>
</html>
```

L'ultima pagina è invece quella per l'eliminazione delle città dal database, realizzata in maniera analoga alla home page,



solo che invece che mostrare una `<table>` con delle informazioni richiama il file `deleteAction.php` che elimina la città, per poi comportarsi in maniera analoga a `addAction.php`, ecco il codie di entrambe:

`delete.php`

```
<html>
    <head>
        <title>Eliminazione di una citt&agrave;</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css?<?php echo "1.1"; ?>" />
    </head>

    <body>
        <h2>Eliminazione di una citt&agrave;</h2>
        <form action="php/deleteAction.php" method="post">
            <select name="selezione">
            <?php
                require("php/conn.php");

                $sql = "SELECT ID, Name
                        FROM city
                        ORDER BY Name";
                $out = $conn->query($sql);

                if($out->num_rows > 0){
                    while($row = $out->fetch_assoc()){
                        echo "<option value=" . $row["ID"] . ">" . htmlentities(utf8_encode($row["Name"]), 0, 'UTF-8') . "</option>";
                    }
                }
            ?>
            </select>
            <input type="submit" value="Elimina">
        </form>
        <a id="home" href="index.php"><h3>Torna alla home</h3></a>
    </body>
</html>
```

deleteAction.php

```php
<html>
    <head>
        <title>Eliminazione avvenuta con successo</title>
        <link href="../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    </head>

    <body>
        <?php
            if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
                require("conn.php");
                $selezione = $_POST["selezione"];

                $sql = "DELETE FROM city
                        WHERE city.ID = '$selezione'";
                $cose = $conn->query($sql);
            }
            echo "<h2>Eliminazione avvenuta con successo!<h2>";
            header('refresh:1.5;url=../delete.php');
        ?>
    </body>
</html>
```

Questo è invece il foglio di stile grazie al quale è possibile assegnare colori, dimensioni e posizioni dei vari oggetti, oltre che gestire le animazioni:

```css
body {
    background: darkcyan;
    color: whitesmoke;
    font-family: monospace;
    text-align: center;
}

h2 {
    text-align: center;
    padding-top: 4vh;
    font-size: 3em;
}

h3:hover {
    text-decoration: underline;
    color: black;
}

input:hover{
    background: darkcyan;
}

h3 {
    padding-top: 3vh;
    display: inline;
    color: whitesmoke;
    -webkit-transition: all .3s ease-in-out;
    -moz-transition: all .3s ease-in-out;
    -o-transition: all .3s ease-in-out;
    transition: all .3s ease-in-out;
}

select {
    margin-top: 16vh;
    text-align: center;
    border-radius: 0.5em;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.2);
    font-size: 1em;
    color: whitesmoke;
    border: 0;
    font-family: serif;
    padding-left: 1vw;
}
```

```css
option {
    background: darkcyan;
    color: whitesmoke;
    border: 0;
    font-family: serif;
    border-radius: 0.5em;
}

table {
    text-align: center;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.2);
    font-size: 1.4em;
    color: whitesmoke;
    border-collapse: collapse;
    margin: auto;
    margin-top: 10vh;
    border-radius: 0.5em;
}

input {
    text-align: center;
    border-radius: 0.5em;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.2);
    font-size: 1em;
    border-color: whitesmoke;
    color: whitesmoke;
    border: 0;
    font-family: serif;
    -webkit-transition: all .3s ease-in-out;
    -moz-transition: all .3s ease-in-out;
    -o-transition: all .3s ease-in-out;
    transition: all .3s ease-in-out;
}
```

```css
#eliminazione {
    float: left;
    padding-left: 2vw;
}

#aggiunta {
    float: right;
    padding-right: 2vw;
    padding-top: 3vh;
    display: inline;
}

#home {
    position: fixed;
    bottom: 4vh;
    left: 45vw;
}

a {
    text-decoration: none;
}

h4 {
    color: whitesmoke;
    font-size: 1.5em;
    display: inline;
    margin-right: 2vw;
}

#stato {
    margin: auto;
    margin-bottom: 2vh;
}
```